

Ses Hızı Ölçümü

Kurulum Kılavuzu

Donanım: JSR DPR300 pulser/receiver + Keysight DSOX3012T

Bu belge, ölçüm uygulamasının (ume-datalog) açık kaynak sürümüyle birlikte dağıtılır ve hiçbir kuruma özgü bilgi içermez.

Donanım: JSR DPR300 pulser/receiver · Keysight DSOX3012T · tek prob · basamaklı kalibrasyon bloğu (25 → 2,5 mm).

1. Bağlantı

prob --> DPR300 T/R (prob girişi)
DPR300 RCVR OUT --> DSOX3012T CH1

Tek prob, tek kanal. İkinci kanala gerek yok.

2. DPR300 ayarları

Kontrol	Değer	Neden
RECEIVER	ECHO	Tek problu darbe-yankı. THROUGH iki prob içindir.
TRIGGER	INT	Kendi PRF'inde serbest çalışır; osiloskop ana darbeye tetiklenir.
PRF RATE	orta (5-8)	Yüksek PRF'te blok içinde önceki atımın yankısı sönmeden yenisi girer.
REL. GAIN	yankılar net görünene kadar	Ana darbenin kırılması normaldir — kazanç yankılara göre ayarlanır.
HP / LP FILTER	proba göre (aşağıda)	Yanlış filtre yankıyı doğrudan yok eder.
DAMPING	orta-yüksek	Daha yüksek sönüm = daha kısa paket = ince basamakta daha iyi ayırma, daha düşük genlik.

Filtre seçimi

Prob	HP FILTER	LP FILTER
Meccasonics M639 SMN2M5 (2,5 MHz)	1.0	5.0 - 10
ICHF016 (yüksek frekans)	2.5 - 5.0	22.5 - 35

3. Hangi prob hangi basamakta?

Yankı paketi, yankılar arası boşluğun yarısından uzun olursa yansımalar ayrışmaz. Bu probun bant genişliğiyle ilgilidir, yazılım düzeltemez.

Basamak	M639 (2,5 MHz)	ICHF016
25 - 12,5 mm	✓	✓
10 mm	sınırdadır (2 yankı)	✓
7,5 mm ve altı	✗ ayrışmıyor	✓

2,5 MHz proba 7,5 mm ve altı ölçülemez. Uygulama bu durumda yanlış sayı üretmez; "yankılar birbirine karışmış" diye bildirir.

4. Uygulamada

- 1 Ses hızı sayfasını aç.
- 2 Osiloskop olarak Keysight DSOX3012T seç. Adres boşsa Otomatik bul.
- 3 Otomatik ölçekle — ilk kurulumda bunu kullan. Tetikleme yanlışa cihaz hiç tetiklenmez ve sayfa "zaman aşımı" der.
- 4 Basamağı seç, gerçek kalınlığı (sertifikalı değer) gir. Hız kalınlığa doğrudan orantılı: %0,1 kalınlık hatası = %0,1 hız hatası.
- 5 $u(\text{kalınlık})$ alanına mikrometre belirsizliğini yaz (μm).
- 6 Yüksek çözünürlük (HRES) işaretli kalsın. 8 bitte 4. yankı iki-üç kuantalama basamağına sıkışır.
- 7 Canlı izlemeyi başlat. Grafikte renkli bölgeler bulunan paketler, dikey işaretler zamanlanan çevrimler.
- 8 İşaretlere bak. Yeşil çizgiler bulunan yankıların konumu; ekranda 3-4 tanesi düzenli aralıkla görünmeli.
- 9 Durdur ve ölç → Ölçümü kaydet.
- 10 Her basamak için 3-5 tekrar; probu kaldırıp yeniden yerleştirerek (kuplaj tekrarlanabilirliği ölçüme girsin).

Ses hızı ve Kalınlık Analizi

Darbe/yankı yöntemiyle bloktaki ses hızı ve ML kalınlık kestirimi — Klasik DSP veya eğitilmiş Makine Öğrenmesi (ML) modelleri ile anlık analiz.

AYARLAR

Cihaz ve prob

Osiloskop: [SIMULASYON] Keysight DSOX3012T — SIM-DSOX3012T

VISA adresi: SIM Otomatik bul

Prob: Meccasonics M639 SMN2M5 (2,5 MHz)

Nokta / kare: 100000

☒ Yüksek çözünürlük

Ortalama: kapalı

Blok kaydı: (başlama)

Blok ve çözümleme

Basamak: 25.0 mm basamak

Gerçek kalınlık: 25.000 mm

Malzeme: 316 Paslanmaz çelik

Ulkalılık: 1.0 μm

Yankı sayısı: 3

☒ İlk paket uyarma darbesi

Sıcaklık: 23.0 °C

Pencere başlangıcı: yüzeyden

Analiz Modeli: Klasik DSP (Paket/Zarf Tespiti)

Osiloskop ekranı

Model kalınlık: % Sapma (Bağıt)

Anlık ses hızı: Ortalama (n kare)

Std sapma: Genişletilmiş U (k=2)

Δt (1-2): Ölçülen frekans

Bulunan yankı: Faz tutarlılığı (DSP)

Aktif Model: —

Ölçüm

Tepeden tepeye (Vpp): Ekle

Büyükük: Değer

Tepeden tepeye (Vpp): —

Seçilene kaldır

Dikey: 500 mV/böl Yatay: 1 μs /böl Ekranı sığdır İmleç yok Ölçümler imleçler arasında

Konum: Tetiklemeye dön 0 s

Grafığı kaydet Ekran görüntüsü al CSV kaydet

Renkli bölgeler bulunan yankı paketleri; kesikli çizgiler zamanlanan çevrimler (yeşil tepe, turuncu çukur). İşaretler beklediğiniz çevrimde değilse 'Çevrim indeksi'ni değiştirin. X'imleçlerini iki yankının aynı çevrimine sürükleyip Δt 'e bakarak otomatik sonucu elle doğrulayabilirsiniz.

Ayrıntı

Kestirimler	Paketler	Özet	Makine Öğrenmesi (ML)	Kaydedilen ölçümler	
Yankı çfti	Yöntem	Tür	Zıt	Yol (mm)	c (m/s)

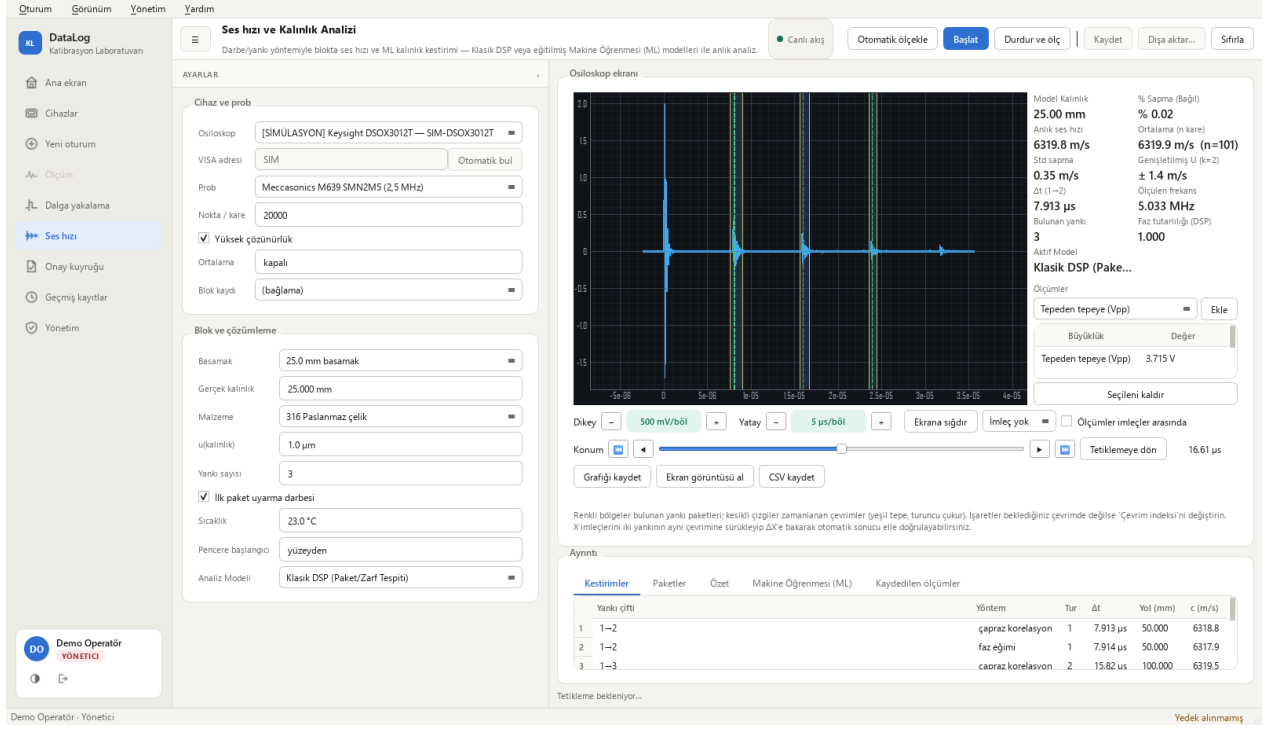
VISA osiloskopları taranıyor...

Yedek alınmamış

Ses hızı sayfası, sanal cihaz seçili ve varsayılan ayarlarla, ölçüm başlamadan önce

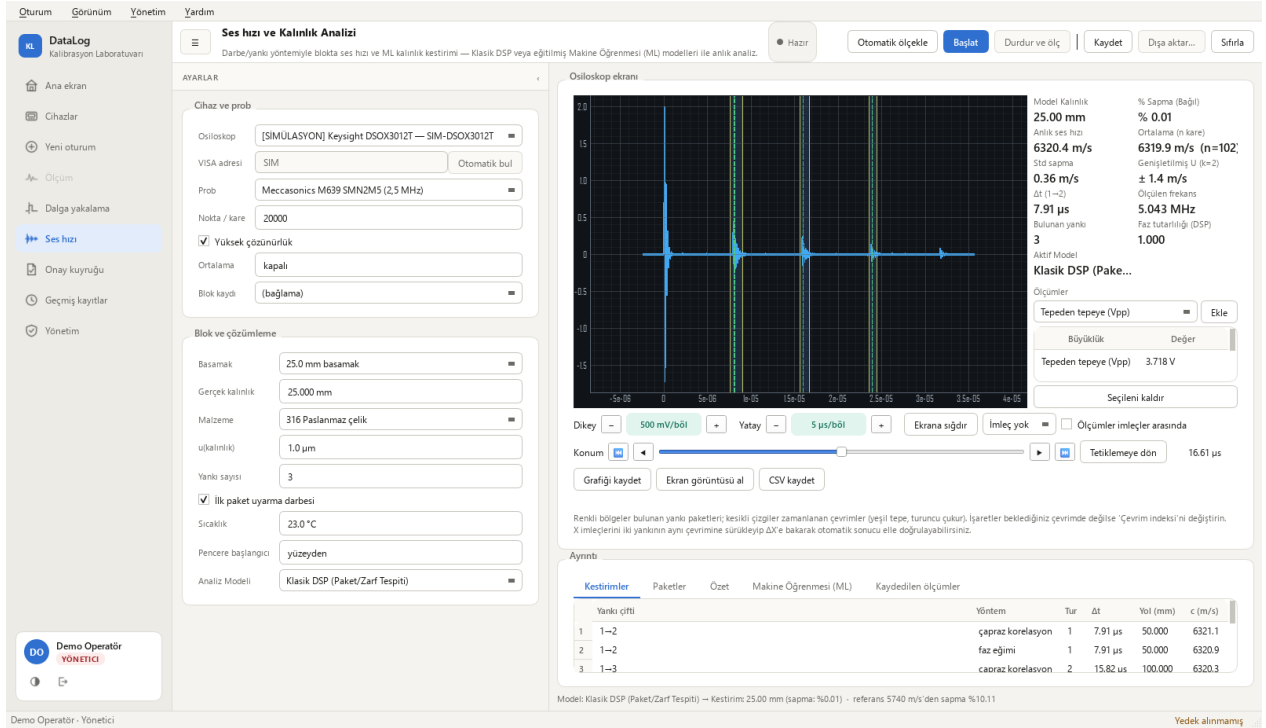
5. Ekranda ne görmelisiniz

Zaman tabanı ve tetikleme konumu kalınlığa göre otomatik yazılıyor: ilk paket solda, arkasından 3-4 yankı. Ekranın yarısı boşsa ya da yalnızca tek yankı varsa ölçüm yapılamaz — zaman tabanını büyütün.



Canlı izlemede osiloskop ekranı: dört yankı paketi ve zaman işaretleri, sağda anlık DSP sonucu

Durdur ve ölç'ten sonra ekran donar, sonuç tablosu ve durum çubuğundaki kestirim satırı sabitlenir — aşağıdaki görüntüde olduğu gibi:



Durdur ve ölç sonrası: donmuş kare, kestirim tablosu ve durum çubuğunda özet satırı

Bir yankı iki tümsek gibi görünebilir. Prob çınlaması, ana paketten kısa bir sessizlikten sonra tekrar yükseliyor. Bu ikinci tümsek yankı değil; uygulama artık onu ayırt ediyor (yankılar arası aralığın tam katlarında olmayan paketler eleniyor). Ölçtüğünüz ilk veride bu kuyruk yankı sanılmış ve hız 27000 m/s çıkmıştı.

Görüntü ara sıra kayıyorsa artık olmaması gerekir, ama sebebini bilmekte fayda var: osiloskobun süpürme kipi. **AUTO** kipinde cihaz, tetikleme gelmediğinde ekranda bir şey görünsün diye kendiliğinden tarar; o kare darbeye eşzamanlı değildir ve yankılar arasındaki boş bölgeye denk gelebilir. Uygulama artık ölçek ayarlarken **AUTO**, yakalarken **NORMal** kullanıyor — **NORMal**'de tetikleme gelmezse kare de gelmez ve durum çubuğu "zaman aşımı" yazar. Yanlış veri yerine dürüst bir sessizlik.

Zaman aşımı görüyorsanız tetikleme eşiği yanlıştır: Otomatik ölçekle'ye basın.

Bir de PRF: çok yüksek tekrarlama hızında önceki atımın yankıları sönmeden yenisi giriyor ve ekranda gezinen hayalet paketler oluşuyor. PRF'i orta değerde (5-8) tutun.

6. Doğru gittiğinin işaretleri

- Yankı korelasyonu $> 0,90$. İki yankı gerçekten aynı dalganın gecikmiş kopyasıysa bu sayı 1'e yakın çıkar. Düşüğünde ya gürültü baskındır ya da kapılanan şey yankı değildir.
- Zarftan ve çevrimden hesaplanan hız birbirini tutmalı. Bu ikisi tamamen farklı yollardan gelir (biri dizinin periyodundan, biri tek tek çevrim zamanlarından); ayrışarlarsa uygulama uyarır ve o uyarı ciddiye alınmalıdır.
- Ölçülen merkez frekans proba yakın çıkmalı. Çok farklıysa HP/LP filtre ayarı yanlıştır.
- Çapraz korelasyon ile faz eğimi birbirine yakın. Bu ikisi gecikmeyi bambaşka yollardan buluyor; ayrışarlarsa o yankı çifti zaten ölçüme katılmaz ve kaç çiftin elendiği bildirilir.
- En önemlisi: farklı basamaklarda ölçülen c aynı çıkmalı. Kalınlıkla sistematik değişiyorsa ya kalınlık değerleri ya da çevrim seçimi hatalıdır — kurulumun en güçlü öz-denetimi budur.

İmleçle elle doğrulama

Otomatik sonuca güvenmeden önce bir kez şunu yapın:

- 1 Osiloskop ekranında yakınlaştırın ve kaydırarak iki ardışık yankının üstüne gidin.
- 2 X imleçlerini iki yankının aynı yerine (ikisinde de aynı çevrimin aynı noktasına) sürükleyin.
- 3 ΔX 'i okuyun ve $c = 2d/\Delta X$ hesabını elle yapın. Otomatik sonuçla aynı çıkmalı.

7. Doğrulama: 316 paslanmaz, 25 mm

19.08.2026 kaydı, blok 316 paslanmaz ve kalınlık 25 mm olarak teyit edildikten sonra:

	Değer
Ölçülen	5744,1 m/s (std 10,4 · n=6)
316 için yayınlanan	≈ 5740 m/s
Sapma	%0,07

Dört bağımsız yankı çiftinin tamamı uyuyor (8,677 / 8,720 / 8,703 / 8,718 μ s), faz tutarlılığı 0,97. Kurulumun ve hesabın bilinen bir malzemeye karşı doğrulaması budur.

HP filtresini artık kovalamanız gerekmiyor

İlk denemede "HP filtreyi yükseltince buluyor, her kalınlıkta yeniden ayarlamam gerekiyor" durumu vardı. Sebebi, ana darbeden sonra alıcının yavaş toparlanma kuyruğunun yankıların altında akması ve zarfı kaldırıp paketleri birbirine karıştırmasıydı — hız 27000 m/s'ye kadar çıkıyordu.

Uygulama artık prob merkez frekansını sinyalden ölçüp etrafına sayısal bant geçiren uyguluyor. Bu, analog HP düğmesinin işini yazılımda ve proba göre kendiliğinden yapıyor. Aynı kayıt üzerinde etkisi:

	önce	sonra
c	5555 m/s	5744 m/s
std	92 m/s	10,4 m/s
faz tutarlılığı	0,25	0,97

HP'yi orta bir değerde bırakıp sabit tutun; kalınlık değiştikçe oynatmanız gerekmiyor.

Kazanç: kırpma artık bildiriliyor

Ana darbenin kırılması normal. Ama ölçülen yankılar sınıra dayanırsa tepe/çukur zamanları kayar ve bu, hesabın kendisinden anlaşılamayan tek hata türüdür — zarf da çevrim zamanlaması da aynı yönde bozulduğu için birbirlerini tutmayı sürdürürler. Uygulama bunu dalganın kendisinden tespit edip uyarıyor; uyarı gelirse REL. GAIN'i düşürün.

Yöntem: neden tepe saymıyoruz

İlk sürüm "her yankının 2. tepesi ile 2. çukuru" kuralını uyguluyordu. Uygulamada bu kırılğan çıktı: hangi çevrimin seçileceği ayrık bir karar ve eşiğin sınırındaki bir çevrim paketten pakete girip çıkınca ölçülen süre tam bir taşıyıcı periyot şaşıyor — sonuç kararlı, makul ve tamamen yanlış oluyor.

Şimdi dalganın tamamı kullanılıyor, yerleşik iki yöntemle:

Yöntem	Nasıl	Kaynak
Çapraz korelasyon	İki yankı kaplanır, korelasyonun zarfı hangi çevrim olduğunu, tepedeki faz çevrimin neresi olduğunu verir	ASTM C1331
Faz eğimi	Çapraz tayfın fazı gecikmeyle doğrusaldır ($\phi = -\omega\tau$); prob bandı boyunca eğim uydurulur	NASA TM, 1984

İkisi bağımsız çalışıyor ve her yankı çiftinde birbirini denetliyor: uyuşmayan çift ölçüme katılmıyor. Ölçülen 25 mm kaydında bu, kararlı biçimde bir çevrim şaşan iki çifti tek başına ayıkladı — kalan çift %0,2 doğrulukta sonuç verdi, hepsi birlikte kullanıldığında %2 sapıyordu.

Sentetik doğrulamada yöntem, bilinen hızı %0,000 hatayla geri veriyor (eski kural %0,115 veriyordu).

8. Sonuçları gönderme

Dışa aktar... düğmesi seriyi tek klasöre çıkarır:

- ham CSV'ler (her ölçümün tüm noktaları),
- [ozet.csv](#) — bakılacak tablo,
- [cozumleme.json](#) — çözümlemenin tamamı, ayarlar ve SHA-256 dahil.

Ham CSV'ler olmadan sonuç bağımsız olarak yeniden hesaplanamaz; üçü birlikte gönderilmeli.

9. Cihaz olmadan denemek

Referans cihaz listesinden [SİMÜLASYON] Keysight DSOX3012T seç. Sentetik yankı dizisi üretilir; kalınlığı değiştirdikçe yankı aralığı da değişir ve tüm akış gerçek cihaz olmadan yürür.